SUPERSTAR 3900 SMD EVOLUTION

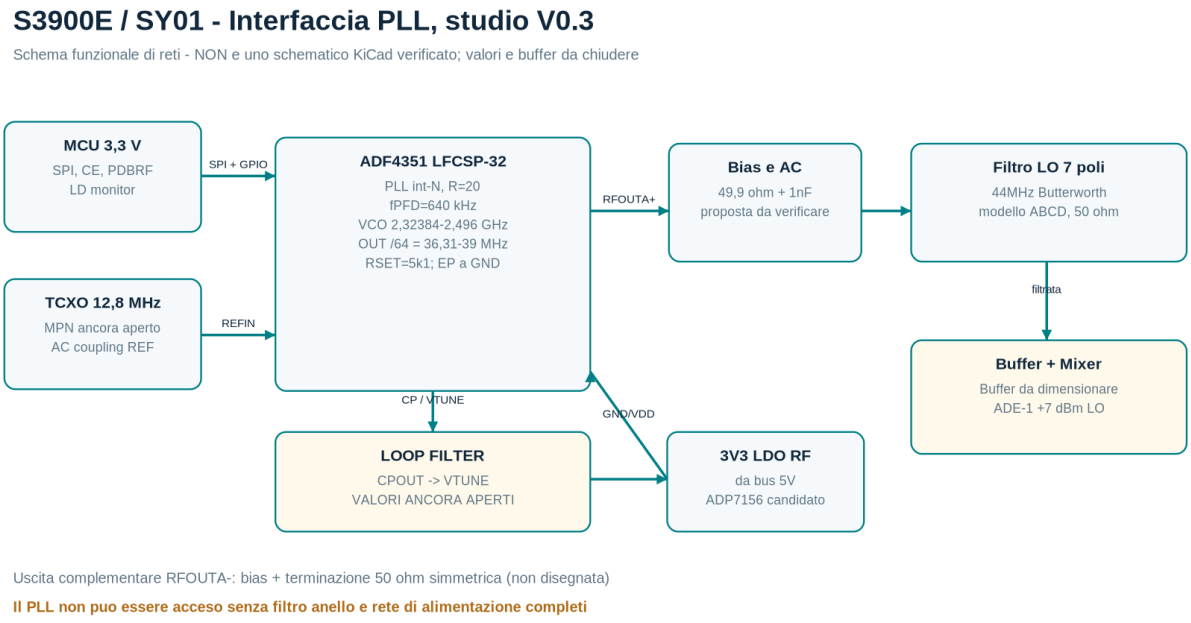
Dossier tecnico - fase 2 / Versione 0.3 | 06 novembre 2026

Sintetizzatore e uscita LO: pinout ADF4351, alimentazione, interfaccia digitale, rete filtro LO a 7 poli e test di calcolo. Il progetto e ancora **PRELIMINARE**: non contiene una PCB o uno schema elettrico pronto per PCBWay.

1. Architettura scelta per la sperimentazione

Parametro	Valore
Frequenze RX	25,615 - 28,305 MHz, 270 posizioni (40 + 5 Alfa per banda)
Prima FI proposta	10,695 MHz
PLL candidato	ADF4351 LFCSP-32, 3,3 V
Riferimento	TCXO 12,8 MHz; R=20; fPFD=640 kHz
Piano N	Integer-N, 3631 - 3900; feedback VCO, /64 in uscita
LO	36,310 - 39,000 MHz
Mixer proposto	ADE-1 SMD, nominale +7dBm LO; buffer ancora da dimensionare

2. Diagramma funzionale del PLL



La mappa pin-by-pin (32 pin piu pad centrale) e nel documento `PLL_Pinout_e_Interface_V0.3.md`. La rete filtro anello CP_OUT-V_TUNE e aperta: non alimentare o produrre la scheda sulla base di questo diagramma.

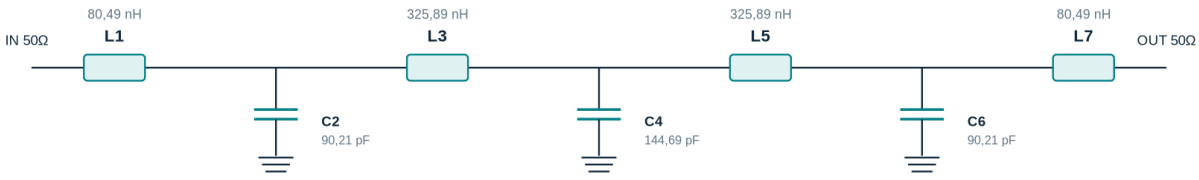
3. Interfacce elettriche: vincoli verificati

Blocco	Requisito e stato
PLL	AVDD, DVDD, VVCO e VP nominali 3,3 V; decoupling locale; exposed pad a GND. Datasheet verificato.
MCU	SPI CLK, DATA, LE; CE e PDBRF a stato sicuro (basso) all accensione. Reti di pulldown candidate.
TCXO	Ingresso REF 12,8 MHz, livello e impedenza da selezionare. Modello ancora aperto.
RSET	5,1 kohm a GND come riferimento nominale; registro corrente charge pump da dimensionare.
Filtro anello	Obbligatorio, non ancora dimensionato. Non confondere con LPF LO.
Uscite RF	RFOUTA+ e RFOUTA- differenziali da polarizzare/terminare correttamente.
Buffer LO	Il chip arriva fino a circa +5 dBm in condizioni nominali, il mixer richiede +7dBm. Necessario margine.
Alimentazione	ADP7156 3,3 V candidato dopo preregolazione 5V, verifica termica e layout obbligatoria.

4. Studio di filtro LO a componenti SMD

E stata sintetizzata una rete Butterworth a 7 poli da 50 ohm con frequenza di taglio teorica 44 MHz. I valori sono analitici: serviranno componenti commerciali e una riprogettazione includendo Q, autorisonanza e layout.

Filtro LO SMD 7 poli - sola sintesi ideale, 50 ohm - fc 44 MHz

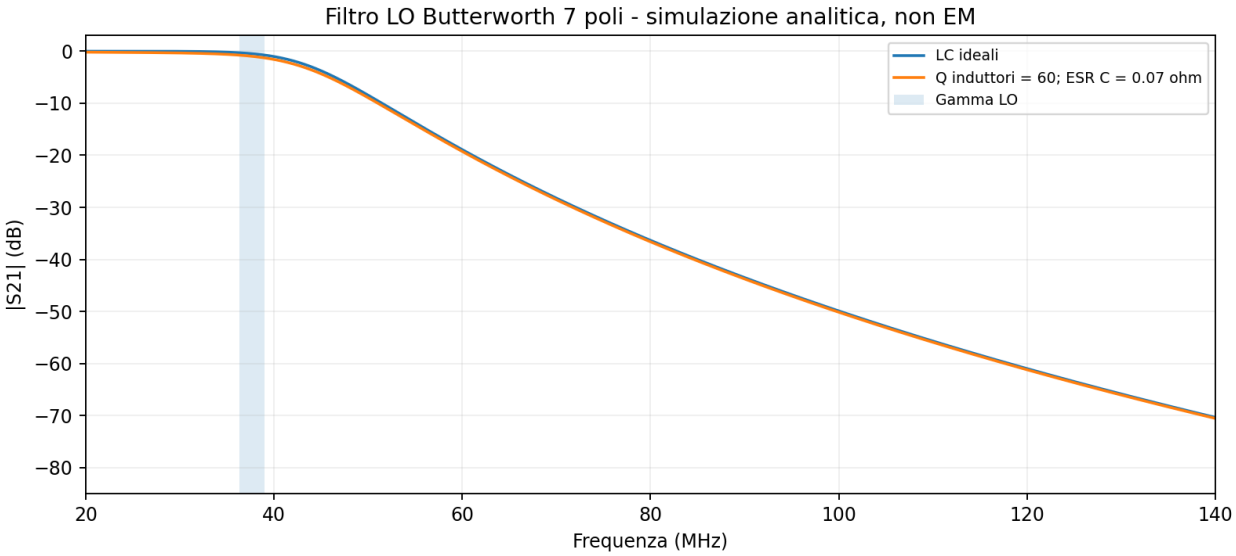


Non usare i valori teorici come BOM commerciale senza analisi Q, SRF, layout e tolleranze

Il filtro non garantisce soppressione di eventuali spurie vicine alla fondamentale, e l attenuazione calcolata oltre la frequenza di autorisonanza dei componenti non ha valore predittivo.

5. Risultati della simulazione RLC di rete (non SPICE/EM)

Frequenza	Ideale S21	Q=60, ESR C=0,07ohm
36.310 MHz	-0.29 dB	-0.75 dB
39.000 MHz	-0.74 dB	-1.27 dB
72.620 MHz	-30.47 dB	-30.76 dB
78.000 MHz	-34.81 dB	-35.09 dB



Valori indicativi: circa -0,75 a -1,27dB nella gamma utile con Q=60 e perdita teorica di circa 31-35dB alla seconda armonica della gamma. Si tratta di simulazione di matrice ABCD a parametri concentrati con un modello elementare del Q, non misura del filtro fisico.

Monte Carlo riproducibile, 1000 campioni, induttori sigma=5%, condensatori sigma=2%, Q=60. Il CSV completo e il JSON dei percentili sono presenti in archivio.

6. Registro verifiche e gate di produzione

Verifica	Stato
270 canali, ALFA e CH9	PASS software
Piano numerico Integer-N ADF4351	PASS software
Range N, PFD, LO e vincoli datasheet	PASS software / lettura tecnica
Filtro LO a 7 poli, sweep S21, Monte Carlo	PASS modello matematico RLC
Dimensionamento loop filter PLL, phase-noise e spurie	NON ESEGUITO
Schema KiCad, ERC, PCB e DRC	NON ESEGUITO
LO buffer +7dBm, test strumentali e EMC	NON ESEGUITO

7. Prossimi lavori obbligatori

A) Progettare il loop filter e validare stabilita e rumore di fase con uno strumento PLL dedicato; B) scegliere TCXO e LDO con MPN effettivi; C) chiudere RFOUTA, buffer LO e filtro con componenti SMD reali; D) trasporre a KiCad e verificare ERC; E) progettare il preselettore RX e valutare mixer e filtraggio FI; F) solo dopo procedere verso una PCB di prova.

8. Fonti primarie

Analog Devices ADF4351 Rev. A (datasheet, pinout, registri e matching); Analog Devices UG-435 evaluation board; Analog Devices ADP7156; Mini-Circuits ADE-1; PCBWay, file richiesti per assemblaggio.

Per ogni misura fisica servono carico fittizio 50 ohm, oscilloscopio/analizzatore e procedure RF. Trasmissione fuori dalle bande ammesse non prevista dal progetto ordinario.